ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Messages nerveux

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · MESSAGES NERVEUX · CORRIGÉS 02

5 *réponses modèles*

Voici les corrigés rédigés des 5 exercices de synthèse : interprétation d'un oscillogramme phase par phase, action de la tétrodotoxine sur les canaux à Na^+, calcul de la durée d'un réflexe rotulien, codage de l'intensité en fréquence et mécanisme du curare à la synapse neuromusculaire. Tous les calculs sont détaillés (formule, conversion, substitution, résultat, unité) et vérifiés deux fois.

⏱ 40 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode Bac : pour un toxique ou un poison, ta réponse doit toujours suivre le même fil : *site d'action → mécanisme moléculaire → conséquence sur le message → conséquence sur l'organisme*. C'est cette chaîne logique qui est notée.

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des exercices 1 à 5

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses et études expérimentales type Bac

✏️ EXERCICE 1 — EXTRAIT D'OSCILLOGRAMME À INTERPRÉTER (★★★)

Rappel des données : oscillogramme gradué tous les 20 mV et tous les 1 ms ; second choc d'intensité double à

t = 2,2 ms

sans aucune réponse.

1 **Nom des phases :** A : **état de repos** (potentiel stable) ; B : **dépolarisation** (montée brutale du potentiel, par entrée massive d'ions Na^+) ; C : **sommet du potentiel d'action** ; D : **repolarisation** (retour vers le potentiel de repos, par sortie d'ions K^+) ; E : **hyperpolarisation** (le potentiel passe temporairement sous sa valeur de repos).

2 **Lecture des valeurs :** la base de la courbe est à mi-chemin entre −60 et −80 : potentiel de repos −70 mV. Le sommet est à mi-chemin entre +20 et +40 : +30 mV. La montée devient brusque à mi-chemin entre −40 et −60 : le seuil est estimé à −50 mV.

$$\text{repos} = -70\ \text{mV} \cdot \text{sommet} = +30\ \text{mV} \cdot \text{seuil} \approx -50\ \text{mV}$$

Valeurs lues sur l'oscillogramme, justifiées par l'échelle.

3 **Durée du PA :** le sommet est atteint à la graduation

t = 1,5 ms.

La courbe quitte la base à

t = 1,0 ms

et la retrouve à

t = 2,0 ms :

durée = 2,0 − 1,0 = 1,0 ms.

Vérification : la dépolarisation dure 0,5 ms et la repolarisation 0,5 ms, soit 1,0 ms au total ✓.

$$\text{durée du PA} = 1{,}0\ \text{ms (sommet à t = 1,5 ms)}$$

Du début de la dépolarisation à la fin de la repolarisation.

4 **Interprétation du second choc :** à

t = 2,2 ms,

le neurone est en phase d'hyperpolarisation (phase E) : ses canaux à Na^+ ne sont pas encore fonctionnels et sa membrane est encore plus éloignée de son état normal. Même un choc d'intensité double ne peut pas déclencher de PA : le neurone est **réfractaire**. C'est la **période réfractaire**, qui oblige les PA à se succéder dans le temps et sépare les potentiels d'action les uns des autres.

✏️ EXERCICE 2 — LA TÉTRODOTOXINE, POISON DU POISSON-GLOBE (★★★)

Rappel des données : la TTX bloque spécifiquement les canaux à ions Na^+ ; même un choc très intense sur l'axone traité ne déclenche aucun PA.

1 **Rôle des ions Na^+ (question 1) :** lorsque la dépolarisation atteint le seuil (≈ −50 mV), les canaux à Na^+ s'ouvrent et les ions Na^+ entrent massivement dans le neurone : c'est cette entrée qui inverse la polarité de la membrane et porte le potentiel de −70 mV à +30 mV (dépolarisation).

---

2 **Absence de PA (question 2) :** la TTX bloque les canaux à Na^+ : les ions Na^+ ne peuvent plus entrer, la dépolarisation ne peut donc pas franchir le seuil ni monter jusqu'à +30 mV. La loi du tout ou rien ne peut pas être satisfaite : **aucun potentiel d'action n'est produit**, quelle que soit l'intensité du choc, car sans canaux à Na^+ fonctionnels il n'y a aucun mécanisme de déclenchement.

---

3 **Conséquences sur l'organisme (question 3) :** sans potentiel d'action, aucun message ne circule : les **messages sensitifs** ne remontent plus vers le centre (perte de sensibilité) et les **messages moteurs** ne descendent plus vers les muscles (paralysie). Toute la communication nerveuse du corps est bloquée.

---

4 **Pourquoi la mort (question 4) :** la paralysie atteint aussi les muscles **respiratoires**, notamment le diaphragme : la ventilation s'arrête, l'organisme n'est plus approvisionné en oxygène, ce qui conduit à la mort. La TTX est donc mortelle à très faible dose.

> **TTX : blocage des canaux à Na^+ → plus de dépolarisation → plus de PA → paralysie (respiratoire)**
>
> *Chaîne logique complète attendue au Bac.*

✏️ EXERCICE 3 — LA DURÉE D'UN RÉFLEXE ROTULIEN (★★)

Rappel des données :

$d_1 = d_2 = 0{,}40$ m ;

$v = 80$ m·s^{-1} ;

retard synaptique 1,0 ms ; transduction 2,0 ms ; mesure expérimentale totale 15,0 ms.

1 **Durée du trajet récepteur → moelle (question 1) :** formule

$$v = d/\Delta t,$$

donc

$$t_1 = d_1/v = 0{,}40 / 80 = 5{,}0\times10^{-3} \text{ s} = 5{,}0 \text{ ms}.$$

Vérification :

$$80 \times 5{,}0\times10^{-3} = 0{,}40 \text{ m}$$

✓.

---

2 **Durée du trajet moelle → muscle (question 2) :**

$$t_2 = d_2/v = 0{,}40 / 80 = 5{,}0\times10^{-3} \text{ s} = 5{,}0 \text{ ms}$$

(même calcul que pour t_1, les deux distances et la vitesse étant identiques) ✓.

---

3 **Durée totale théorique (question 3) :** on additionne les quatre durées du parcours : transduction 2,0 ms, conduction 5,0 ms, synapse 1,0 ms, conduction 5,0 ms :

2,0 + 5,0 + 1,0 + 5,0 = 13,0 ms.

durée totale théorique = 13,0 ms

Somme des quatre étapes du réflexe rotulien (modèle simplifié).

---

4 **Comparaison avec la mesure (question 4) :** l'écart vaut

15,0 − 13,0 = 2,0 ms :

il est petit (environ 13 % de la valeur mesurée) et n'a rien de surprenant. Le modèle simplifié omet en effet plusieurs retards réels : latence de la plaque motrice et déclenchement mécanique de la contraction, éventuel relais supplémentaire, incertitudes sur les distances et sur la vitesse de conduction. La théorie est donc cohérente avec la mesure.

Piège : ne convertis pas $5{,}0\times10^{-3}$ s en « 50 ms » ! 1 ms = 10^{-3} s : 0,005 s = 5,0 ms. Un ordre de grandeur faux fausse tout le reste de l'exercice.

✏️ EXERCICE 4 — L'INTENSITÉ NE SE CODE PAS EN AMPLITUDE (★★)

Rappel des données : stimulus modéré : 60 PA en 1,0 s ; stimulus intense : 180 PA en 1,0 s ; amplitude de chaque PA : 100 mV.

1 **Fréquences (question 1) :** formule

$f = N/\Delta t$

avec

$\Delta t = 1{,}0$ s :

$f_1 = 60 / 1{,}0 = 60$ Hz

et

$f_2 = 180 / 1{,}0 = 180$ Hz.

Vérification :

$60 \times 1{,}0 = 60$

✓ et

$180 \times 1{,}0 = 180$

✓.

$$f_1 = 60 \text{ Hz} \cdot f_2 = 180 \text{ Hz}$$

Fréquences de décharge pour le stimulus modéré puis intense.

---

2 **Pourquoi l'amplitude ne change pas (question 2) :** d'après la loi du tout ou rien, chaque potentiel d'action déclenché au-delà du seuil a une amplitude constante (100 mV, de −70 mV à +30 mV), indépendante de l'intensité du stimulus : le neurone ne peut donc pas « amplifier » ses PA.

---

3 **Nom du mécanisme (question 3) :** l'intensité du stimulus est codée par le **nombre de PA par seconde**, c'est-à-dire par la fréquence de décharge (elle a triplé, de 60 Hz à 180 Hz, comme l'intensité du stimulus) : c'est le **codage en fréquence**.

---

4 Réponse finale (question 4) : **non** : à cause de la loi du tout ou rien, un neurone ne peut pas transmettre une information plus forte en produisant des PA plus grands ; il peut uniquement augmenter la **fréquence** de ses potentiels d'action. L'intensité d'un message nerveux est donc toujours codée en fréquence.

✏️ EXERCICE 5 — LE CURARE À LA SYNAPSE NEUROMUSCULAIRE (★★★)

Rappel des données : neurotransmetteur = acétylcholine (ACh) ; expérience 1 : nerf stimulé → contraction ; expérience 2 (avec curare) : nerf stimulé → pas de contraction ; expérience 3 (avec curare) : muscle stimulé directement → contraction.

1 **Fonctionnement normal (question 1) :** le potentiel d'action du neurone moteur arrive au bouton terminal → les vésicules fusionnent avec la membrane et libèrent l'acétylcholine dans la fente synaptique → l'ACh se fixe sur les récepteurs de la membrane de la fibre musculaire → un nouveau message électrique naît dans le muscle et déclenche sa contraction.

---

2 **Exploitation de l'expérience 3 (question 2) :** en présence de curare, une stimulation **directe du muscle** provoque sa contraction : le muscle est donc intact et capable de se contracter (son excitabilité et son appareil contractile fonctionnent). Or, dans l'expérience 2, la stimulation du **nerf** ne donne plus rien : le blocage se situe donc **entre le nerf et le muscle**, c'est-à-dire au niveau de la **synapse neuromusculaire**, le site d'action du curare.

---

3 **Mécanisme moléculaire (question 3) :** le curare se fixe sur les **récepteurs de l'acétylcholine** de la membrane musculaire et les occupe sans les activer : l'acétylcholine libérée par le nerf ne peut plus se fixer. Le message chimique ne passe plus, aucun message électrique ne naît dans la fibre musculaire, et le muscle ne se contracte pas.

4

Conclusion (question 4) : le curare est un **poison du message chimique** : il n'agit ni sur le PA du nerf (qui se propage normalement jusqu'au bouton), ni sur la contraction du muscle (qui se produit si on stimule directement la fibre), mais sur la transmission synaptique, en bloquant les récepteurs postsynaptiques. Un tel poison provoque une paralysie générale, dont l'atteinte des muscles respiratoires est mortelle.

curare : occupe les récepteurs de l'ACh → le message chimique ne passe plus → paralysie

Chaîne logique site → mécanisme → conséquence, attendue au Bac.

Piège : ne conclus pas trop vite « le curare bloque le muscle » : l'expérience 3 démontre le contraire ! C'est précisément cette expérience qui localise l'action du poison sur la synapse.

🎯

Corrigés 02 terminés !

PA, seuil, tout ou rien, fréquence, synapse : tu tiens toutes les clés du chapitre. Reprends tes erreurs avant le prochain devoir !